

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

## ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Виконав студент групи

ТВ-22 Бульботко Назар Вікторович

(шифр групи, прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Керівник практики від  
НТУУ «КПІ ім.Ігоря  
Сікорського»

Шуклін Герман Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Керівник практики від  
підприємства  
Науково-виробниче  
підприємство “Символ”

Сенченко В'ячеслав Родіонович

(прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(назва підприємства)

# ПЛАН ПРАКТИКИ

(20 квітня – 17 травня 2026 року)  
студента 4 курсу групи ТВ-22

Бульботка Назара Вікторовича

Тема практики: «Розробка програмного забезпечення інтелектуальної системи  
детекції несанкціонованого доступу до хмарних даних із використанням  
машинного навчання»

| Зміст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термін виконання                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Початок проходження практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.04.26                        |
| 2. Вступна бесіда з керівником практики від бази практики і керівником дипломної роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.04.26                        |
| 3. Виконання завдання переддипломної практики. Підготовка матеріалів за темою дипломної роботи (зі щотижневою перевіркою)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Протягом усієї практики         |
| 3.1.Опрацювання літератури та інших джерел за темою дипломної роботи, а саме: дослідження сучасних підходів до виявлення несанкціонованого доступу до хмарних сховищ даних, аналіз методів машинного навчання для виявлення аномалій у поведінці користувачів, а також порівняльний аналіз існуючих рішень. Розробка алгоритму програмної системи. Написання коду програмної системи – реалізація модулів збору та попередньої обробки даних, модуля навчання моделі машинного навчання та формування рішень щодо реагування на потенційні загрози. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок/п'ятниця) | 1-й тиждень<br>20.04 – 26.04.26 |
| 3.2. Написання коду програмної системи – розробка модуля збору та попередньої обробки даних, а також реалізація базового модуля навчання моделі машинного навчання для виявлення аномалій. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок/п'ятниця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-й тиждень<br>27.04 – 03.05.26 |
| 3.3. Написання коду програмної системи – реалізація модуля виявлення аномалій у реальному часі та модуля прийняття рішень (сповіщення, блокування логування), тестування та інтеграція компонентів системи. Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок/п'ятниця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-й тиждень<br>04.05 – 10.05.26 |
| 3.4. Комплексне тестування і налагодження програмної системи<br>Випробування системи на кафедрі<br>Захист на кафедрі програмного продукту<br>Консультація і звіт керівникові про виконану роботу (понеділок/п'ятниця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-й тиждень<br>11.05 – 17.05.26 |
| 4. Оформлення щоденника і звіту з переддипломної практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.05 – 17.05.26                |
| 5. Підготовка і складання заліку з практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.05.26                        |

Керівник практики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Герман ШУКЛІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# ЗМІСТ

|                                                                                                        | стор. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ПЛАН ПРАКТИКИ.....                                                                                     | 2     |
| ВСТУП.....                                                                                             | 4     |
| 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ<br>ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ..... | 6     |
| 1.1 Аналіз проблем забезпечення безпеки хмарних сховищ.....                                            | 7     |
| 1.2 Аналіз існуючих рішень виявлення несанкціонованого доступу.....                                    | 9     |
| 1.3 Формування функціональних та нефункціональних вимог до системи.....                                | 11    |
| 2 ВИБІР ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ.....                                                            | 13    |
| 2.1 Обґрунтування вибору архітектури системи.....                                                      | 13    |
| 2.2 Засоби розробки серверної частини програмної системи.....                                          | 15    |
| 2.3 Обґрунтування вибору хмарного сховища та технології MinIO.....                                     | 16    |
| 2.4 Обґрунтування використання методів машинного навчання.....                                         | 17    |
| 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ.....                                                                   | 19    |
| 3.1 Загальна архітектура програмної системи.....                                                       | 19    |
| 3.2 Реалізація підсистеми хмарного сховища.....                                                        | 20    |
| 3.3 Реалізація системи збору та логування подій.....                                                   | 22    |
| 3.5 Реалізація моделі машинного навчання.....                                                          | 24    |
| 3.6 Реалізація модуля прийняття рішень та адміністративної панелі.....                                 | 25    |
| ВИСНОВКИ.....                                                                                          | 27    |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                                                                        | 28    |

## ВСТУП

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується стрімким зростанням популярності хмарних сервісів, які активно використовуються як підприємствами, так і звичайними користувачами для зберігання, обробки та обміну даними [1]. Застосування хмарних технологій зумовлене низкою переваг, серед яких можна виділити можливість віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, високу масштабованість інфраструктури, гнучкість у налаштуванні ресурсів, а також зменшення витрат на підтримку власних фізичних серверів. Завдяки цим особливостям хмарні рішення стали важливим елементом сучасних інформаційних систем та активно інтегруються у діяльність різних організацій.

Проте поряд із перевагами використання хмарних технологій виникає низка проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки даних та контролем доступу до них. Однією з найбільш актуальних загроз є несанкціонований доступ до хмарних сховищ, який може призводити до витоку конфіденційної інформації, втрати або модифікації даних, а також до порушення стабільності функціонування інформаційних систем. З кожним роком спостерігається збільшення кількості кіберінцидентів, пов'язаних із спробами отримання неправомірного доступу до ресурсів хмарної інфраструктури. При цьому сучасні зловмисники постійно вдосконалюють методи атак, використовуючи автоматизовані інструменти, приховані сценарії поведінки та механізми обходу традиційних систем захисту.

Наразі існує значна кількість підходів до забезпечення безпеки хмарних систем, серед яких можна виділити фільтрацію IP-адрес, статичні політики контролю доступу, системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS), сигнатурний аналіз та інші механізми захисту [2]. Однак значна частина таких методів має певні обмеження. Зокрема, сигнатурні системи демонструють високу ефективність лише для вже відомих типів атак, а статичні правила часто не

враховують особливостей поведінки користувачів та динамічних змін середовища функціонування системи. У результаті виникають ситуації, коли потенційно небезпечна активність може залишатися непоміченою або, навпаки, безпечні дії користувачів можуть помилково класифікуватися як загроза.

У зв'язку з цим виникає потреба у впровадженні більш інтелектуальних та адаптивних методів забезпечення кібербезпеки. Одним із перспективних напрямів є використання систем на основі методів машинного навчання, які дозволяють аналізувати поведінку користувачів та виявляти аномальні патерни активності. Такі системи здатні формувати набір характеристик поведінки користувачів, аналізувати статистичні особливості взаємодії з хмарними ресурсами та визначати відхилення від типових сценаріїв роботи. Завдяки цьому підвищується ймовірність своєчасного виявлення потенційних загроз та покращується ефективність захисту інформаційних ресурсів у хмарному середовищі [4, 6].

Саме тому розробка програмного забезпечення інтелектуальної системи виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних із використанням методів машинного навчання є актуальним і важливим завданням, спрямованим на підвищення рівня інформаційної безпеки сучасних хмарних систем.

# **1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ**

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та збільшення обсягів даних, що обробляються в цифровому середовищі, сприяли широкому впровадженню хмарних сервісів у діяльність підприємств, державних установ та приватних користувачів. Хмарні сховища забезпечують можливість централізованого зберігання інформації, швидкого масштабування ресурсів, віддаленого доступу до даних та спрощення процесів адміністрування інфраструктури. Завдяки таким перевагам хмарні технології стали важливим компонентом сучасних інформаційних систем.

Разом із поширенням хмарних рішень зростає і кількість загроз, пов'язаних із безпекою даних та контролем доступу до них. Однією з найбільш актуальних проблем є несанкціонований доступ до хмарних сховищ, який може призводити до витоку конфіденційної інформації, втрати цілісності даних, порушення роботи сервісів та фінансових збитків. Особливу складність становить той факт, що сучасні атаки можуть імітувати поведінку легітимних користувачів, що значно ускладнює їх виявлення традиційними методами захисту.

Для забезпечення безпеки інформаційних ресурсів використовуються різні підходи, серед яких фільтрація IP-адрес, політики контролю доступу, сигнатурні системи виявлення вторгнень, системи багатфакторної автентифікації та інші механізми захисту. Проте значна частина таких методів має обмеження, оскільки орієнтується переважно на вже відомі сценарії атак або використовує статичні правила прийняття рішень. У результаті нові або модифіковані типи загроз можуть залишатися непоміченими, що знижує загальний рівень ефективності систем захисту.

У зв'язку з цим актуальним напрямом розвитку систем кібербезпеки є застосування методів машинного навчання для аналізу поведінки користувачів та виявлення аномальної активності. Такий підхід дозволяє формувати набір характеристик поведінки користувача, аналізувати статистичні закономірності взаємодії із системою та виявляти відхилення від типових сценаріїв роботи. На відміну від класичних сигнатурних систем, інтелектуальні системи можуть адаптуватися до нових типів загроз та забезпечувати більш гнучке прийняття рішень.

У межах даної роботи предметною областю є процес контролю доступу до хмарного сховища даних та виявлення потенційно небезпечної активності користувачів на основі аналізу їх поведінки. Об'єктом дослідження виступають методи та засоби виявлення несанкціонованого доступу до хмарних ресурсів, а предметом — програмне забезпечення інтелектуальної системи детекції аномальної активності із використанням методів машинного навчання.

Метою роботи є розробка програмної системи, здатної здійснювати моніторинг дій користувачів у хмарному сховищі, формувати ознаки поведінки на основі журналів подій та визначати рівень ризику сесій доступу із використанням моделі машинного навчання. Система повинна забезпечувати можливість централізованого логування подій, автоматизованого аналізу активності користувачів, генерації сповіщень про потенційно небезпечні дії та інтеграції з різними реалізаціями хмарних сховищ завдяки використанню адаптерного підходу.

## **1.1 Аналіз проблем забезпечення безпеки хмарних сховищ**

Хмарні технології стали невід'ємною складовою сучасної цифрової інфраструктури та активно використовуються для зберігання, обробки і передачі інформації. Завдяки можливості централізованого доступу до ресурсів, масштабованості та зменшенню витрат на підтримку фізичної інфраструктури хмарні сервіси набули широкого поширення серед підприємств, державних

організацій та приватних користувачів [1]. Разом із цим зростає актуальність питань забезпечення безпеки даних, що зберігаються у хмарному середовищі.

Однією з головних проблем хмарних сховищ є ризик несанкціонованого доступу до інформації. На відміну від локальних систем зберігання даних, хмарні сервіси передбачають віддалену взаємодію через мережу Інтернет, що створює додаткові можливості для реалізації атак. Потенційний зловмисник може намагатися отримати доступ до облікових записів користувачів, використовувати викрадені автентифікаційні дані, виконувати автоматизований підбір паролів або здійснювати спроби обходу механізмів контролю доступу.

Значну небезпеку становлять також внутрішні загрози, пов'язані з неправомірними діями авторизованих користувачів. Навіть за наявності коректної автентифікації користувач може виконувати підозрілі або потенційно небезпечні операції, наприклад масове завантаження файлів, аномально інтенсивний обмін даними або нетипову послідовність дій у системі. Такі сценарії часто складно виявити традиційними засобами захисту, оскільки вони формально виконуються від імені легітимного користувача.

Ще однією проблемою є динамічний характер сучасних кіберзагроз. Методи атак постійно змінюються та вдосконалюються, у результаті чого сигнатурні системи виявлення вторгнень можуть втрачати ефективність. Більшість класичних підходів базується на використанні заздалегідь визначених правил або шаблонів поведінки, що дозволяє виявляти лише відомі типи атак. У випадку нових або модифікованих сценаріїв зловмисної активності такі системи можуть не забезпечувати належного рівня захисту.

Важливим аспектом є також проблема великого обсягу подій, що генеруються у хмарних середовищах. Навіть відносно невеликі системи можуть створювати значну кількість журналів доступу, операцій із файлами та мережевих запитів. Ручний аналіз таких даних є складним і малоефективним, тому виникає потреба у використанні автоматизованих методів обробки інформації та виявлення аномалій.



Окрему складність становить необхідність мінімізації кількості хибних спрацювань систем безпеки. Надмірна кількість помилкових сповіщень може ускладнювати роботу адміністраторів та знижувати довіру до системи моніторингу. З іншого боку, недостатня чутливість системи може призвести до пропуску реальних інцидентів безпеки. Тому сучасні системи захисту повинні забезпечувати баланс між точністю виявлення загроз та стійкістю до хибнопозитивних спрацювань.

Таким чином, забезпечення безпеки хмарних сховищ є комплексним завданням, що потребує використання сучасних підходів до аналізу поведінки користувачів, моніторингу подій та автоматизованого виявлення аномальної активності. Одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є використання методів машинного навчання, здатних адаптуватися до змін поведінкових патернів та виявляти потенційно небезпечні сценарії доступу до даних.

## **1.2 Аналіз існуючих рішень виявлення несанкціонованого доступу**

Для забезпечення безпеки інформаційних систем та хмарних сховищ використовуються різні методи виявлення несанкціонованого доступу. Їх основною метою є своєчасне визначення підозрілої активності та запобігання можливим інцидентам безпеки. Найбільш поширеними підходами є статичні політики доступу, сигнатурні системи виявлення вторгнень, механізми фільтрації мережевої активності та поведінковий аналіз користувачів.

Одним із базових методів захисту є використання статичних політик контролю доступу. Такі механізми визначають перелік дозволених дій для кожного користувача або групи користувачів та обмежують доступ до певних ресурсів. Перевагою цього підходу є простота реалізації та ефективність для базових сценаріїв захисту. Проте статичні правила не враховують особливості поведінки

користувачів і не дозволяють виявляти аномальну активність у випадках, коли дії виконуються від імені легітимного облікового запису.

Широкого застосування також набули сигнатурні системи виявлення вторгнень (IDS/IPS). Принцип їх роботи полягає у порівнянні поточної активності із заздалегідь визначеними шаблонами атак. Такі системи демонструють високу ефективність при виявленні вже відомих загроз та можуть забезпечувати швидке реагування на типові сценарії атак. Недоліком сигнатурного підходу є залежність від актуальності бази сигнатур, а також складність виявлення нових або модифікованих типів атак.

Ще одним поширеним методом є фільтрація мережевої активності за IP-адресами, портами або географічними ознаками. Подібні механізми використовуються для блокування підозрілих підключень та обмеження доступу до системи. Незважаючи на ефективність у деяких випадках, цей підхід має суттєві обмеження, оскільки зловмисники можуть використовувати VPN-сервіси, проксі-сервери або динамічну зміну IP-адрес для обходу фільтрації.

У сучасних системах безпеки все більшого поширення набувають поведінкові методи аналізу, засновані на моніторингу дій користувачів. Такі системи аналізують частоту запитів, обсяги переданих даних, тривалість сесій та інші характеристики активності. Основною перевагою поведінкового підходу є можливість виявлення аномалій навіть у випадках, коли конкретний сценарій атаки раніше не зустрічався. Однак реалізація таких систем є складнішою та потребує використання методів статистичного аналізу або машинного навчання.

Методи машинного навчання дозволяють автоматизувати процес виявлення підозрілої активності та адаптувати систему до змін поведінки користувачів. Моделі можуть формувати ознаки на основі журналів подій та класифікувати сесії користувачів за рівнем ризику. Завдяки цьому підвищується здатність системи виявляти аномальні сценарії доступу, які складно визначити за допомогою статичних правил або сигнатурних методів.

Таким чином, існуючі методи виявлення несанкціонованого доступу мають як переваги, так і обмеження. Найбільш перспективним підходом є поєднання класичних механізмів захисту з інтелектуальними методами аналізу поведінки користувачів, що дозволяє підвищити ефективність виявлення потенційних загроз у хмарних системах.

### **1.3 Формування функціональних та нефункціональних вимог до системи**

На основі проведеного аналізу предметної області та існуючих методів виявлення несанкціонованого доступу було сформовано перелік функціональних і нефункціональних вимог до програмної системи. Їх визначення є важливим етапом проєктування, оскільки саме вимоги визначають основні можливості системи, принципи її роботи та критерії ефективності.

Розроблювана система повинна забезпечувати можливість взаємодії користувачів із хмарним сховищем даних через вебінтерфейс та програмний API. Однією з основних функціональних вимог є підтримка механізму автентифікації користувачів і розмежування прав доступу між звичайними користувачами та адміністраторами системи. Це необхідно для забезпечення контролю доступу до ресурсів та адміністративних функцій системи.

Система повинна підтримувати базові операції роботи з файлами, зокрема завантаження, вивантаження, перегляд і видалення файлів та директорій у межах хмарного сховища. При виконанні таких операцій необхідно здійснювати автоматичне логування подій із фіксацією параметрів сесії, типу дії, часу виконання, IP-адреси користувача та обсягів переданих даних.

Важливою функціональною вимогою є реалізація механізму формування ознак поведінки користувачів на основі журналів подій. Система повинна аналізувати характеристики сесій доступу, формувати набір поведінкових ознак та передавати їх до модуля машинного навчання для подальшої оцінки рівня ризику.

Модель машинного навчання повинна забезпечувати класифікацію сесій користувачів за рівнем потенційної небезпеки. Результатом роботи моделі має бути визначення рівня ризику сесії та формування відповідних сповіщень для адміністратора системи. Додатково система повинна підтримувати механізм автоматичного блокування IP-адрес у випадку виявлення критично небезпечної активності.

Для забезпечення зручності адміністрування необхідною є реалізація адміністративної панелі, яка дозволяє переглядати журнали подій, результати аналізу сесій, рівні ризику, список заблокованих IP-адрес та повідомлення про потенційні інциденти безпеки.

Окрім функціональних вимог, до системи висувається ряд нефункціональних вимог. Зокрема, система повинна забезпечувати достатню швидкодію при обробці журналів подій та аналізі поведінки користувачів. Також важливою є масштабованість архітектури, яка дозволяє інтегрувати систему з різними реалізаціями хмарних сховищ завдяки використанню адаптерного підходу.

Система повинна бути реалізована з урахуванням принципів модульності та розширюваності, що забезпечить можливість подальшого вдосконалення механізмів аналізу та інтеграції нових моделей машинного навчання. Додатково необхідно забезпечити надійність зберігання журналів подій та стійкість до помилок під час роботи окремих компонентів системи.

Таким чином, сформований перелік функціональних та нефункціональних вимог визначає основні характеристики розроблюваної програмної системи та створює основу для подальшого проєктування її архітектури і реалізації.

## **2 ВИБІР ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ**

Для реалізації програмної системи виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних було обрано комплекс сучасних засобів та технологій, що забезпечують підтримку серверної обробки даних, взаємодію з хмарним сховищем, реалізацію вебінтерфейсу та інтеграцію методів машинного навчання.

Під час вибору технологічного стеку враховувалися вимоги до продуктивності, модульності, масштабованості та можливості подальшого розширення функціоналу системи. Особлива увага приділялася забезпеченню сумісності компонентів системи між собою, а також можливості розгортання програмного забезпечення у контейнеризованому середовищі.

Для реалізації серверної частини системи було використано мову програмування Python та фреймворк FastAPI, що забезпечують зручну розробку REST API та підтримку асинхронної обробки запитів. Як основу хмарного сховища було використано S3-сумісне рішення MinIO, розгорнуте у Docker-контейнері. Для реалізації механізмів аналізу поведінки користувачів та оцінки рівня ризику застосовувалися бібліотеки машинного навчання та обробки даних.

Вебінтерфейс адміністратора реалізовано із використанням HTML, CSS та JavaScript, що дозволило забезпечити зручний моніторинг журналів подій, результатів аналізу сесій та повідомлень про потенційні інциденти безпеки.

У наступних підрозділах буде детально розглянуто обґрунтування вибору архітектури системи, використаних технологій та особливості реалізації окремих компонентів програмного забезпечення.

### **2.1 Обґрунтування вибору архітектури системи**

Під час розробки програмної системи виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних важливим етапом стало формування архітектури системи, яка повинна забезпечувати модульність, масштабованість та можливість подальшого

розширення функціоналу. З огляду на необхідність поєднання механізмів роботи з хмарним сховищем, системи логування, модулів машинного навчання та адміністративного інтерфейсу було обрано багатокомпонентну клієнт-серверну архітектуру.

Основою системи є серверна частина, реалізована у вигляді REST API, яка забезпечує взаємодію між користувачами, хмарним сховищем та модулями аналізу даних, що дозволяє централізувати обробку запитів, реалізувати єдиний механізм контролю доступу та забезпечити незалежність клієнтського інтерфейсу від внутрішньої логіки роботи системи.

Архітектура програмної системи, що продемонстрована на рисунку 2.1, побудована за модульним принципом. Окремими компонентами системи є модуль автентифікації користувачів, модуль роботи з хмарним сховищем, система логування подій, модуль формування ознак поведінки користувачів, модуль машинного навчання та модуль прийняття рішень.

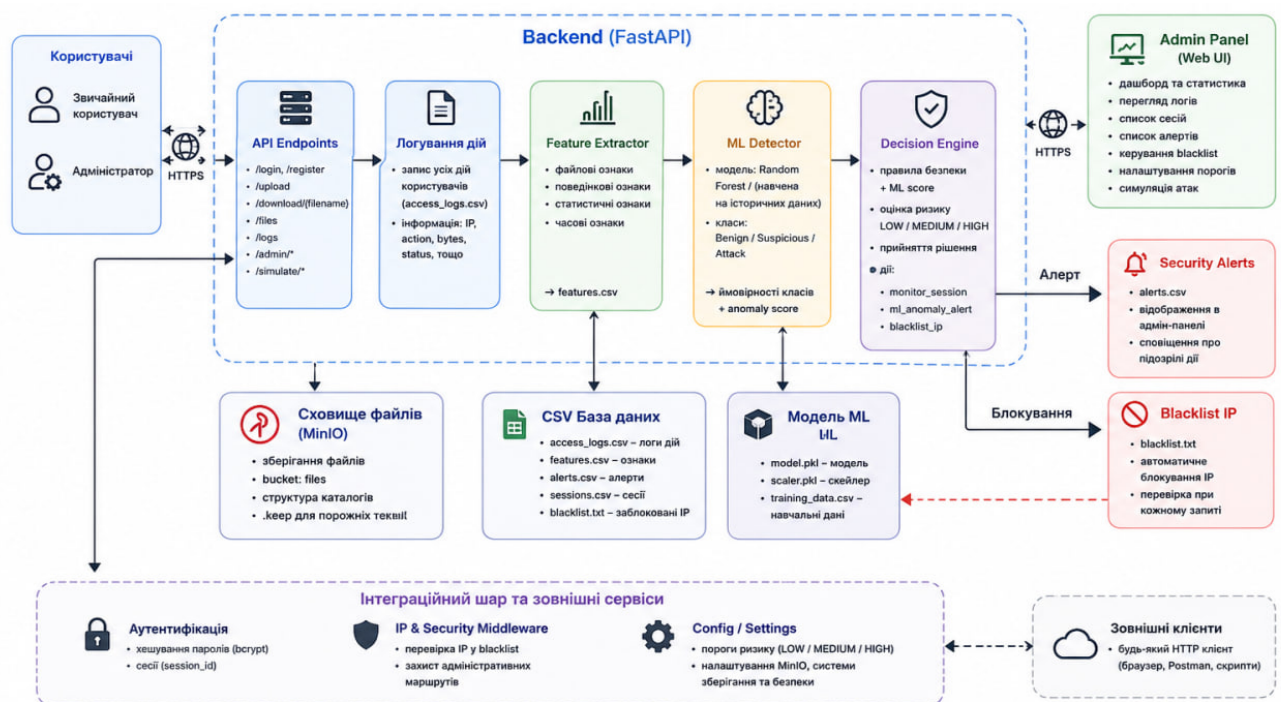


Рисунок 2.1 — Загальна архітектура програмної системи

Для забезпечення сумісності системи з різними реалізаціями хмарних сховищ було використано адаптерний підхід. Взаємодія із системою зберігання даних

здійснюється через окремий інтерфейс адаптера, що дозволяє замінювати конкретну реалізацію сховища без змін інших компонентів системи. У поточній реалізації використовується MinIO як S3-сумісне хмарне сховище, проте обрана архітектура дозволяє інтегрувати й інші storage-рішення.

Окрему роль у структурі системи відіграє модуль логування та аналізу подій. Усі дії користувачів фіксуються у журналі подій, після чого на основі отриманих даних формуються ознаки поведінки сесії. Отримані характеристики передаються до модуля машинного навчання, який оцінює рівень ризику та передає результати до модуля прийняття рішень. На основі цього можуть формуватися сповіщення для адміністратора або виконуватися автоматичні дії, наприклад блокування IP-адрес.

Використання клієнт-серверної модульної архітектури дозволило забезпечити гнучкість системи, спростити інтеграцію окремих компонентів та створити основу для подальшого масштабування програмного забезпечення.

## **2.2 Засоби розробки серверної частини програмної системи**

Для реалізації серверної частини програмної системи було обрано мову програмування Python та фреймворк FastAPI. Python є однією з найбільш поширених мов у сфері веброзробки, аналізу даних та машинного навчання завдяки простоті синтаксису, великій кількості бібліотек та активній спільноті розробників.

Фреймворк FastAPI використовувався для реалізації REST API та обробки HTTP-запитів користувачів. Його використання дозволило забезпечити підтримку асинхронної роботи сервера, автоматичну валідацію даних та зручну інтеграцію з іншими компонентами системи. Через API реалізовано механізми автентифікації користувачів, роботу з файлами у хмарному сховищі, отримання журналів подій та взаємодію з адміністративною панеллю.

Для обробки та збереження журналів подій використовувались стандартні засоби Python та бібліотеки для роботи з CSV-файлами й JSON-структурами. Це дозволило реалізувати механізм централізованого логування дій користувачів та формування даних для подальшого аналізу.

Перелік технологій і програмних бібліотек, використаних для розробки серверної частини програмної системи, зазначено у таблиці 2.1

Таблиця 2.1 — Засоби розробки серверної частини

| Засіб    | Призначення                 |
|----------|-----------------------------|
| Python   | Реалізація серверної логіки |
| FastAPI  | Створення REST API          |
| pandas   | Обробка журналів подій      |
| numpy    | Числові обчислення          |
| CSV/JSON | Зберігання даних системи    |

Крім того, під час реалізації серверної логіки також використовувалися бібліотеки pandas та numpy, що забезпечують зручну обробку даних та формування ознак поведінки користувачів для модуля машинного навчання.

## 2.3 Обґрунтування вибору хмарного сховища та технології MinIO

Для реалізації хмарного сховища у межах програмної системи було обрано MinIO — S3-сумісне object storage рішення з відкритим програмним кодом. Основною причиною вибору MinIO стала можливість локального розгортання хмарного середовища без необхідності використання зовнішніх комерційних сервісів.

MinIO забезпечує підтримку базових операцій роботи з файлами, зокрема завантаження, отримання, перегляду та видалення об'єктів. Додатковою перевагою є сумісність із протоколом Amazon S3, що дозволяє у майбутньому інтегрувати систему з іншими хмарними платформами без суттєвих змін програмної логіки.

Додатковою перевагою використання MinIO є можливість повного контролю над середовищем виконання програмної системи. На відміну від зовнішніх комерційних хмарних сервісів, локальне розгортання сховища дозволяє



спрощувати процес тестування, формування журналів подій та моделювання різних сценаріїв доступу до даних. Це є особливо важливим у межах розробки та дослідження систем виявлення аномальної активності, оскільки забезпечує можливість гнучкого налаштування параметрів середовища та проведення експериментів без обмежень з боку сторонніх платформ.

Розгортання MinIO здійснювалося у Docker-контейнері, що забезпечило ізольоване середовище виконання та спростило процес запуску системи, а архітектурно взаємодія системи зі сховищем візуалізована на рисунку 2.2. Такий підхід дозволяє легко переносити програмне забезпечення між різними середовищами та забезпечує зручність тестування й подальшого масштабування.

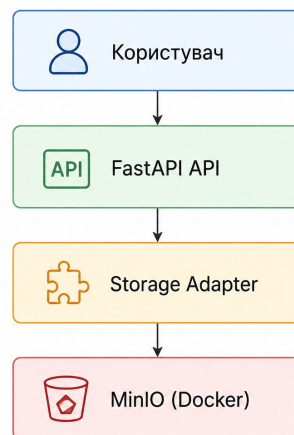


Рисунок 2.2 — Взаємодія системи з MinIO-сховищем

Для забезпечення гнучкості архітектури у системі було реалізовано адаптерний підхід до взаємодії зі сховищем даних. Це дозволяє використовувати окремий інтерфейс доступу до хмарного сховища та спрощує можливість заміни MinIO на іншу storage-платформу у майбутньому.

## 2.4 Обґрунтування використання методів машинного навчання

Однією з ключових особливостей розроблюваної системи є використання методів машинного навчання для аналізу поведінки користувачів та оцінки рівня

ризик сесій доступу до хмарного сховища. Використання такого підходу дозволяє підвищити ефективність виявлення потенційно небезпечної активності порівняно з класичними сигнатурними або статичними механізмами захисту.

Традиційні системи контролю доступу та виявлення вторгнень переважно базуються на наперед визначених правилах або шаблонах атак. Проте сучасні загрози можуть змінювати свою структуру та імітувати поведінку легітимних користувачів, що ускладнює їх виявлення за допомогою статичних методів. Методи машинного навчання дозволяють аналізувати статистичні характеристики поведінки користувачів та визначати аномальні відхилення від типових сценаріїв роботи системи.

У межах роботи модель машинного навчання використовується для класифікації сесій користувачів за рівнем потенційної небезпеки на основі сформованих поведінкових ознак. До таких ознак належать характеристики тривалості сесії, швидкості передачі даних, параметри `payload` та співвідношення операцій завантаження і вивантаження даних.

Для реалізації моделі було використано бібліотеку `scikit-learn`, що забезпечує набір готових інструментів для побудови та тестування моделей машинного навчання. Використання цього підходу дозволяє автоматизувати процес аналізу журналів подій та забезпечити адаптивність системи до нових сценаріїв аномальної активності.

## **3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ**

У даному розділі розглянуто особливості практичної реалізації програмної системи виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних із використанням методів машинного навчання. Реалізація системи виконувалась відповідно до сформованих функціональних та нефункціональних вимог із використанням обраного технологічного стеку.

Програмна система побудована за модульним принципом та включає підсистему роботи з хмарним сховищем, механізм логування дій користувачів, модуль формування поведінкових ознак, модель машинного навчання для оцінки рівня ризику сесій, модуль прийняття рішень та адміністративну панель моніторингу.

Окрему увагу під час реалізації було приділено забезпеченню гнучкості архітектури, що дозволяє адаптувати систему до різних реалізацій хмарних сховищ та розширювати функціональність окремих компонентів без суттєвих змін загальної структури програмного забезпечення.

У наступних підрозділах детально розглянуто архітектуру системи, особливості реалізації окремих модулів та механізм взаємодії компонентів між собою.

### **3.1 Загальна архітектура програмної системи**

У межах розробки було реалізовано програмну систему виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних, побудовану за модульною клієнт-серверною архітектурою. Такий підхід дозволив забезпечити розділення функціональності між окремими компонентами системи, спростити підтримку програмного забезпечення та забезпечити можливість подальшого розширення функціоналу.

Основним компонентом системи є серверна частина, реалізована із використанням FastAPI, яка забезпечує централізовану обробку запитів користувачів та взаємодію між окремими модулями. Через REST API реалізовано механізми автентифікації користувачів, операції роботи з файлами, логування подій та доступ до адміністративної панелі.

Для зберігання даних використовується S3-сумісне хмарне сховище MinIO, розгорнуте у Docker-контейнері. Взаємодія зі сховищем реалізована через адаптерний механізм, що дозволяє замінювати конкретну реалізацію storage backend без внесення змін до основної логіки системи.

Після виконання дій користувачів у системі здійснюється автоматичне логування подій із фіксацією параметрів сесії, часу доступу, IP-адреси, типу операції та обсягів переданих даних. На основі журналів подій формується набір поведінкових ознак, які використовуються модулем машинного навчання для оцінки рівня ризику сесії.

Результати аналізу передаються до модуля прийняття рішень, який визначає рівень ризику, формує повідомлення про потенційно небезпечну активність та, у випадку критичних інцидентів, може ініціювати автоматичне блокування IP-адреси користувача.

### **3.2 Реалізація підсистеми хмарного сховища**

Для реалізації підсистеми хмарного зберігання даних було використано MinIO — S3-сумісне object storage рішення, розгорнуте у Docker-контейнері. Такий підхід дозволив створити локальне хмарне середовище, що підтримує основні операції роботи з файлами та забезпечує можливість моделювання взаємодії користувачів із хмарним сховищем.

Однією з особливостей реалізації є використання адаптерного підходу до роботи зі сховищем. Було створено окремий інтерфейс взаємодії з хмарним середовищем, що дозволяє ізолювати логіку роботи зі storage backend від решти компонентів системи. У поточній реалізації використовується MinIO, однак

архітектура дозволяє замінити його на інше S3-сумісне рішення без необхідності суттєвої зміни програмної логіки.

У межах програмної системи реалізовано базовий функціонал роботи з файлами, що включає завантаження, отримання, перегляд та видалення об'єктів. Також підтримується створення директорій та навігація файловою структурою через вебінтерфейс, що продемонстровано на рисунку 3.1. Для забезпечення взаємодії між серверною частиною та сховищем використовується окремий модуль доступу до storage backend.

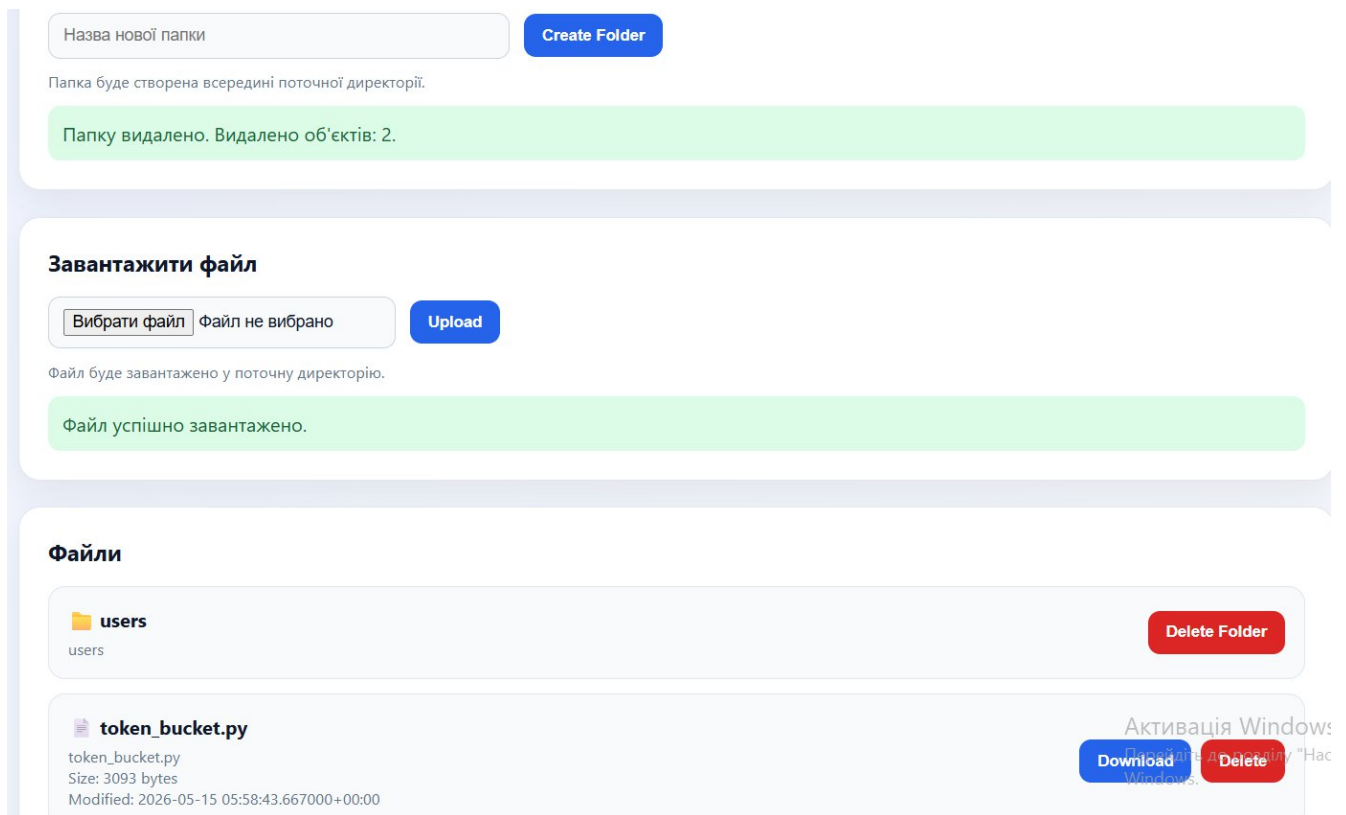


Рисунок 3.1 — Інтерфейс роботи з файлами у хмарному сховищі

Доступ користувачів до хмарного сховища здійснюється через REST API, що забезпечує централізований контроль усіх операцій та дозволяє виконувати автоматичне логування подій для подальшого аналізу поведінки користувачів.

### 3.3 Реалізація системи збору та логування подій

Одним із ключових компонентів програмної системи є механізм збору та логування подій, який забезпечує фіксацію дій користувачів у хмарному середовищі. Основною метою реалізації такого механізму є накопичення інформації, необхідної для подальшого аналізу поведінки користувачів та виявлення потенційно небезпечної активності.

У процесі роботи системи автоматично фіксуються події, пов'язані із взаємодією користувачів із хмарним сховищем. До журналу подій записуються параметри сесії, IP-адреса користувача, тип виконаної операції, час виконання запиту, а також обсяги переданих даних. Логування здійснюється централізовано, що дозволяє забезпечити цілісність даних та уніфікований підхід до подальшого аналізу.

Журнали подій використовуються як основне джерело інформації для формування поведінкових ознак сесій, що перераховані у таблиці 3.1. На основі накопичених записів система обчислює характеристики активності користувачів, які надалі передаються до модуля машинного навчання для оцінки рівня ризику.

Таблиця 3.1 — Основні параметри журналу подій

| Параметр       | Призначення            |
|----------------|------------------------|
| session_id     | Ідентифікатор сесії    |
| ip             | IP-адреса користувача  |
| action         | Тип виконаної операції |
| request_bytes  | Обсяг вхідних даних    |
| response_bytes | Обсяг вихідних даних   |
| timestamp      | Час виконання операції |

Реалізований механізм логування також використовується для моніторингу роботи системи через адміністративну панель, де адміністратор має можливість переглядати історію дій користувачів та результати аналізу безпеки.

### 3.4 Формування ознак поведінки користувачів

Після збору журналів подій система виконує формування поведінкових ознак користувачів, які використовуються для аналізу сесій за допомогою методів машинного навчання. Формування ознак, перелік яких наведено у таблиці 3.1, здійснюється на основі агрегування інформації із журналів подій, що були зібрані під час взаємодії користувача із хмарним сховищем. Для кожної сесії аналізуються часові характеристики, параметри передачі даних та особливості виконуваних операцій.

Таблиця 3.2 — Ознаки поведінки користувачів

| Ознака                 | Опис                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_duration           | Логарифмована тривалість сесії, що дозволяє виявляти аномально короткі або надмірно довгі сесії |
| log_bytes_rate         | Логарифмована швидкість передачі даних у межах сесії                                            |
| payload_bytes_mean     | Середній розмір payload у межах сесії                                                           |
| payload_bytes_std      | Стандартне відхилення payload, що характеризує варіативність переданих даних                    |
| payload_bytes_skewness | Асиметрія розподілу payload, яка використовується для виявлення нетипових патернів активності   |
| down_up_rate           | Співвідношення download/upload активності                                                       |

У межах роботи було використано набір поведінкових ознак, які дозволяють характеризувати особливості взаємодії користувачів із системою та виявляти потенційні відхилення від типової поведінки. Частина ознак формується у

логарифмованому вигляді, що дозволяє зменшити вплив екстремальних значень та покращити стабільність роботи моделі машинного навчання.

До набору ознак увійшли показники тривалості сесії, інтенсивності передачі даних, статистичних характеристик payload, а також співвідношення між операціями отримання та передачі даних. Такий підхід дозволяє враховувати як загальну активність користувача, так і особливості структури переданих даних.

Для оцінки аномальності поведінки використовувався також механізм порівняння сформованих характеристик із baseline-профілем легітимних користувачів. Це дозволяє виявляти відхилення від типових сценаріїв роботи системи та використовувати їх як додаткове джерело інформації під час оцінки рівня ризику сесії.

### **3.5 Реалізація моделі машинного навчання**

Для оцінки рівня ризику сесій користувачів у системі було реалізовано модуль машинного навчання, який виконує класифікацію поведінки користувачів на основі сформованих поведінкових ознак. Основною задачею моделі є визначення потенційно небезпечної активності та віднесення сесії до одного з класів: Benign, Suspicious або Attack.

На вхід моделі подаються ознаки, сформовані на основі журналів подій користувачів, зокрема характеристики тривалості сесії, інтенсивності передачі даних та статистичні параметри payload. Для підвищення стабільності роботи моделі частина ознак була представлена у логарифмованому вигляді.

Реалізація моделі здійснювалася із використанням бібліотеки scikit-learn, що забезпечує набір інструментів для побудови та тестування алгоритмів машинного навчання. Навчання моделі виконувалося на основі набору сесій, сформованих із використанням легітимної активності користувачів та сценаріїв аномальної поведінки.

Результатом роботи моделі є набір ймовірностей належності сесії до кожного з класів, а також інтегральний показник ризику (anomaly score), який



використовується модулем прийняття рішень для формування сповіщень та визначення рівня потенційної загрози.

## 3.6 Реалізація модуля прийняття рішень та адміністративної панелі

Після оцінки сесії модулем машинного навчання результати аналізу передаються до модуля прийняття рішень, який визначає рівень ризику та формує відповідну реакцію системи. Основою прийняття рішень є інтегральний показник аномальності (anomaly score), що обчислюється на основі ймовірностей належності сесії до класів Attack та Suspicious.

Залежно від рівня ризику система може формувати сповіщення про підозрілу активність, здійснювати моніторинг сесії або автоматично додавати IP-адресу користувача до чорного списку, що відображено на рисунку 3.2 зі скриншотом відповідних секцій адмін-панелі.

Session history

| Session ID                                       | IP            | Actions | First activity      | Last activity       | Last action                     | ML      |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| bdcdb51f-fef4-4b9b-96ba-eaf094ac09c              | 127.0.0.1     | 7       | 2026-05-15T08:58:03 | 2026-05-15T08:58:43 | list files                      | Analyze |
| fb31175a-b994-44fe-8581-832a309a6bbe             | 127.0.0.1     | 1       | 2026-05-13T14:05:03 | 2026-05-13T14:05:03 | list files                      | Analyze |
| e3b1e842-2add-4def-9fa5-510e47cb90a              | 127.0.0.1     | 2       | 2026-05-13T14:03:54 | 2026-05-13T14:04:28 | list files                      | Analyze |
| feature-sim-4a6cf3f-c8a2-4ee9-80a6-6db6418b4b6c  | 127.0.0.1     | 1       | 2026-05-13T11:19:20 | 2026-05-13T11:19:20 | feature level attack simulation | Analyze |
| 7cd0d05c-fc5f-4855-86b9-e159499d9204             | 192.168.1.242 | 7       | 2026-05-13T11:15:43 | 2026-05-13T14:03:19 | list files                      | Analyze |
| b939e649-a24c-4852-abf5-f9efa783dffe             | 192.168.1.242 | 10      | 2026-05-13T11:14:44 | 2026-05-13T11:15:36 | list files                      | Analyze |
| feature-sim-0c08e4d1-03da-4bb7-9247-17bed7001fee | 127.0.0.1     | 1       | 2026-05-13T00:14:58 | 2026-05-13T00:14:58 | feature level attack simulation | Analyze |
| a6d209df-6279-436d-b588-a25bead7ed8              | 127.0.0.1     | 11      | 2026-05-12T23:54:14 | 2026-05-13T00:20:33 | list files                      | Analyze |
| e706d682-da7e-4903-878c-f883fcbef9ff             | 192.168.1.10  | 7       | 2026-05-12T23:53:27 | 2026-05-12T23:54:01 | download                        | Analyze |
| b7bc5559-3c73-437c-a7fc-84cd547c7304             | 127.0.0.1     | 15      | 2026-05-12T23:52:11 | 2026-05-12T23:53:14 | list files                      | Analyze |
| 14582119-3410-4ec0-9809-529270b0416c             | 127.0.0.1     | 12      | 2026-05-12T12:28:47 | 2026-05-12T12:29:19 | list files                      | Analyze |
| c0274007-2208-4142-8f5e-59aa10ed3a63             | 127.0.0.1     | 20      | 2026-05-12T12:16:07 | 2026-05-12T12:28:36 | list files                      | Analyze |

Security alerts

| Timestamp           | Session                                          | IP            | Prediction | Probability | Risk   | Action           | Control      |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------|------------------|--------------|
| 2026-05-13T14:01:10 | 14582119-3410-4ec0-9809-529270b0416c             | 127.0.0.1     | Benign     | 0.649       | LOW    | monitor session  | Blacklist IP |
| 2026-05-13T11:33:49 | c0274007-2208-4142-8f5e-59aa10ed3a63             | 127.0.0.1     | Benign     | 0.649       | LOW    | monitor session  | Blacklist IP |
| 2026-05-13T11:19:20 | feature-sim-4a6cf3f-c8a2-4ee9-80a6-6db6418b4b6c  | 127.0.0.1     | Benign     | 0.484       | MEDIUM | ml anomaly alert | Blacklist IP |
| 2026-05-13T11:18:19 | b939e649-a24c-4852-abf5-f9efa783dffe             | 192.168.1.242 | Benign     | 0.624       | LOW    | monitor session  | Blacklist IP |
| 2026-05-13T00:14:58 | feature-sim-0c08e4d1-03da-4bb7-9247-17bed7001fee | 127.0.0.1     | Benign     | 0.530       | MEDIUM | ml anomaly alert | Blacklist IP |
| 2026-05-12T23:54:28 | e706d682-da7e-4903-878c-f883fcbef9ff             | 192.168.1.10  | Benign     | 0.855       | LOW    | allow            | Blacklist IP |

Рисунок 3.2 — Інтерфейс адміністративної панелі

Для забезпечення централізованого моніторингу роботи системи було реалізовано адміністративну панель, яка надає можливість перегляду журналів подій, історії сесій, повідомлень про потенційні інциденти безпеки та списку заблокованих IP-адрес. Додатково реалізовано механізм симуляції аномальної активності, що дозволяє демонструвати роботу системи в умовах моделювання потенційних загроз.

Розроблена адміністративна панель дозволяє адміністратору централізовано контролювати стан системи та оперативно реагувати на потенційно небезпечні сценарії поведінки користувачів.

## ВИСНОВКИ

У межах виконання роботи було розроблено програмну систему виявлення несанкціонованого доступу до хмарних даних із використанням методів машинного навчання. У ході роботи проведено аналіз проблем забезпечення безпеки хмарних сховищ, досліджено існуючі методи виявлення несанкціонованого доступу та сформовано функціональні й нефункціональні вимоги до програмної системи.

Під час розробки було обґрунтовано вибір технологічного стеку, що включає Python, FastAPI, MinIO, Docker та бібліотеки машинного навчання. Реалізовано модульну клієнт-серверну архітектуру, яка забезпечує взаємодію користувачів із хмарним сховищем, централізоване логування подій та можливість подальшого масштабування програмного забезпечення.

У результаті роботи реалізовано механізм збору та аналізу журналів подій, систему формування поведінкових ознак користувачів, модуль машинного навчання для оцінки рівня ризику сесій, а також модуль прийняття рішень, що забезпечує автоматичне формування сповіщень та підтримку механізму блокування потенційно небезпечних IP-адрес.

Додатково було реалізовано адміністративну панель для моніторингу роботи системи, перегляду журналів подій, історії сесій та повідомлень про потенційні інциденти безпеки. Для демонстрації можливостей системи реалізовано механізм моделювання аномальної активності, що дозволяє перевіряти працездатність системи в умовах симуляції загроз.

Отримані результати підтверджують можливість використання методів машинного навчання для підвищення ефективності виявлення потенційно небезпечної активності у хмарних середовищах. Розроблена система може бути використана як основа для подальшого вдосконалення механізмів захисту хмарних сховищ та інтеграції з реальними хмарними платформами.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. — Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011. — 7 p.
2. Stallings W., Brown L. Computer Security: Principles and Practice. — 4th ed. — Pearson, 2018. — 896 p.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — Cambridge: MIT Press, 2016. — 775 p.
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. — 3rd ed. — O'Reilly Media, 2022. — 851 p.
5. Aggarwal C. C. Outlier Analysis. — 2nd ed. — Springer, 2017. — 446 p.
6. Sarker I. H. Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions // SN Computer Science. — 2021. — Vol. 2, No. 3. — P. 1–21.
7. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com>
8. MinIO Documentation. URL: <https://min.io/docs>
9. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com>
10. McKinney W. Python for Data Analysis. — 3rd ed. — O'Reilly Media, 2022. — 579 p.
11. Han J., Pei J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques. — 4th ed. — Morgan Kaufmann, 2022. — 740 p.